AI VIET NAM
@aivietnam.edu.vn

AI VIET NAM – AI Conquer 2026

QA Report Sprint 1 (AI Conquer 2026)

AIO - WU3 Project/ Đông Quân, Huỳnh Nguyên Phát, Tiên Lê, Sẻ Thế Hưng, Lý Dức Hoàng

I. Tóm tắt báo cáo QA

Trong Sprint 01, Mục đích của QA là kiểm tra phân bố của dữ liệu sau quá trình tiền xử lý dữ liệu gồm các hạng mục:

1. Kiểm tra missing data, invalid data
2. Kiểm tra phân bố của dữ liệu
3. Kiểm tra Data Leakage

Kêt quả đạt được, sau khi DE xem lại phần bug S01-01, thì data đã sẵn sàng cho việc train mô hình

Mục lục

I. Tóm tắt báo cáo QA 1

II. Mục tiêu kiểm thử 3

III. Môi trường kiểm thử 3

IV. Bảng test case 3

V. Tổng hợp kết quả kiểm thử 3

VI. Bảng bug report 4

VII. Phân tích lỗi 4

VIII. Đánh giá chung về chất lượng hệ thống 5

IX. Đề xuất cải thiện 5

X. Kết luận 7

II. Mục tiêu kiểm thử

Mục tiêu kiểm thử trong sprint 01:

- Kiểm tra missing data, invalid data
- Kiểm tra phân bố của dữ liệu

III. Môi trường kiểm thử

Phần này mô tả môi trường dùng để test:

- Python > 3.10
- OS: Windows/Mac OS
- Libraries: pandas, scikit-learn, numpy

IV. Bảng test case

Phần này là phần quan trọng nhất của QA report. Mỗi test case nên ghi rõ đầu vào, kết quả mong đợi, kết quả thực tế và trạng thái cuối cùng.

ID	**Chức năng**	**Input**	**Kết quả mong đợi**	**Kết quả thực tế**	**Trạng thái**
TC01	Giá trị NA	Xm-test.npy, Xm-train.npy, Xm-val.npy, y-test.npy, y-train.npy, y-val.npy	Không có giá trị NA	Không có giá trị NA	Pass
TC02	Mortality 11.2% for train, test, valid file	y-test.npy, y-train.npy, y-val.npy	Mortality 11.2% for train, test, valid file	Mortality 11.2% for train, test, valid file	Pass

Bảng 1: Bảng test case

V. Tổng hợp kết quả kiểm thử

Phần này tóm tắt nhanh tình hình test của hệ thống.

Chỉ số	Giá trị
Tổng số test case	2
Số test case Pass	2
Số test case Fail	0
Tỉ lệ Pass	90%
Số lỗi nghiêm trọng	0
Số lỗi trung bình	1
Số lỗi nhỏ	0

Bảng 2: Tổng hợp kết quả kiểm thử

VI. Bảng bug report

Phần này ghi lại các lỗi đã phát hiện trong quá trình kiểm thử.

Bug ID	Mô tả lỗi	Cách tái hiện	Mức độ	Trạng thái	Người xử lý
S01-01	Data có thể leakage ở bước 2	Slpit Data trước trước khi thực hiện Bước 2	Lỗi trung bình	Open	Tien Le

Bảng 3: Bảng report bug

VII. Phân tích lỗi

Data có thể leakage ở bước 2:

```
    def b2_handle_outliers(
    df: pd.DataFrame,
    mask_df: pd.DataFrame,
    cfg: PipelineConfig,
) -> Tuple[pd.DataFrame, pd.DataFrame]:
    //Pass 1: clip
    for col, (lo, hi) in cfg.clinical_bounds.items():
        if col in df.columns:
            df[col] = df[col].clip(lower=lo, upper=hi)

    //Pass 2: IQR
    for col in cfg.feature_cols:
        series = df[col].dropna()
        if len(series) < 4:
            continue
```

```
        q1, q3 = series.quantile(0.25), series.quantile(0.75)
        iqr = q3 - q1
        if iqr == 0:
            continue
        lo = q1 - cfg.iqr_multiplier * iqr
        hi = q3 + cfg.iqr_multiplier * iqr
        outlier = (df[col] < lo) | (df[col] > hi)
        if outlier.any():
            df.loc[outlier, col] = np.nan
            mask_df.loc[outlier, f"{col}_mask"] = 0

    return df, mask_df
```

Việc xử lý outlier trên toàn bộ data trước khi split có khả năng dẫn đến việc leaking data.

VIII. Đánh giá chung về chất lượng hệ thống

Phần này đưa ra nhận xét tổng quát:

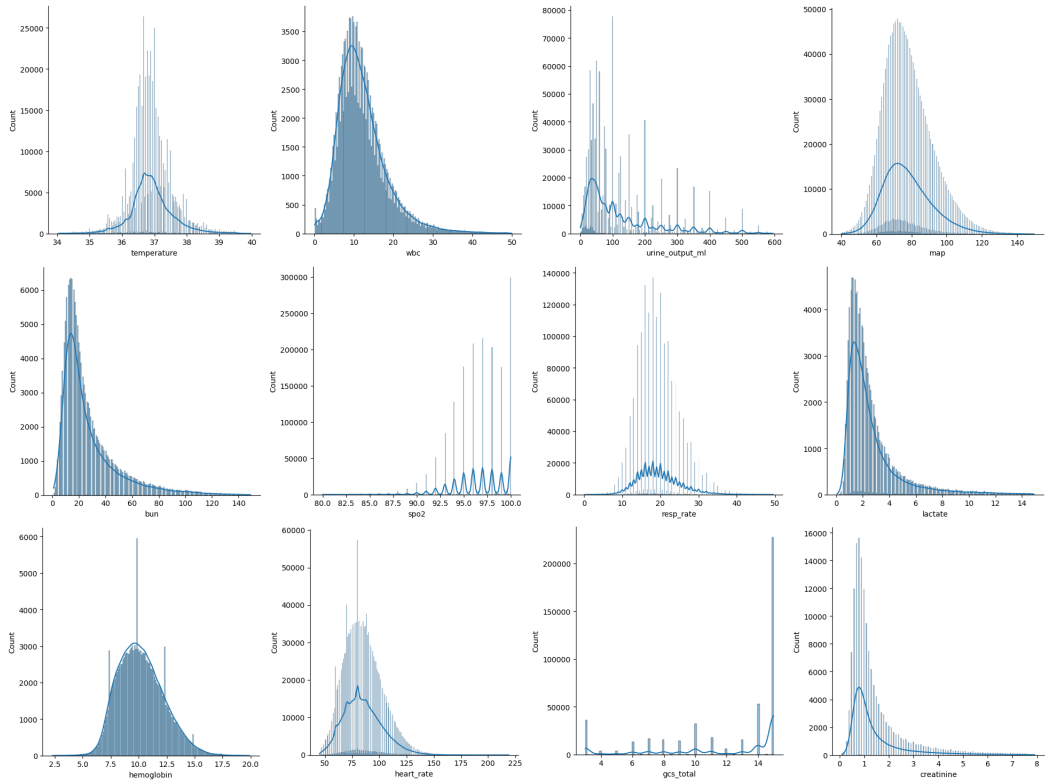
- Không còn xuất hiện giá trị NA trong các tensor
- Sự phân 11.2% của tỷ lệ tử vong đều có trên các tệp train, test, và valid

IX. Đề xuất cải thiện

Phần này nêu các hướng cải thiện sau QA: Khoảng giá trị dùng để clipping cho các feature không hợp lí. Đây là một lỗi nhỏ, nên được xem xét để chỉnh sửa. Điều kiện để clipping data trong phần code preproccessing.py:

```
clinical_bounds: Dict[str, Tuple[float, float]] = field(default_factory=lambda: {
    "heart_rate"    : (0,  300),
    "spo2"          : (50, 100),
    "map"           : (0,  200),
    "resp_rate"     : (0,  80),
    "temperature"   : (25, 45),
    "gcs_total"     : (3,  15),
    "urine_output_ml": (0, 2500),
    "creatinine"    : (0,  30),
    "bun"           : (0,  200),
    "wbc"           : (0,  200),
    "hemoglobin"    : (0,  25),
    "lactate"       : (0,  30),
})
```

Ta thấy được các khoảng giá trị không hợp lí như ví dụ như heart-rate = 0,... .Khi kiểm tra sự phân bố của các data raw.



Hình 1: Summarize Distribution of raw features

Các khoảng dùng để clipping các feature đề xuất:

```
clinical_bounds: Dict[str, Tuple[float, float]] = field(default_factory=lambda: {
    "heart_rate"    : (50,  220),
    "spo2"          : (80, 120),
    "map"           : (40,  150),
    "resp_rate"     : (7,  40),
    "temperature"   : (35, 40),
    //"gcs_total"- No clipping
    "urine_output_ml": (0, 600),
    "creatinine"    : (0,  8),
    "bun"           : (0,  140),
    "wbc"           : (0,  50),
    "hemoglobin"    : (5,  20),
    "lactate"       : (0,  14),
})
```

X. Kết luận

Phần cuối dùng để tổng kết nhanh hoạt động QA. Người viết nên nêu:

- Nhóm đã hoàn thành việc preproccessing data
- Data engineer cần xem lại bug S01-01
- Mặc dù QA đã đề xuất lại các khoảng để clipping, Tuy nhiên, data đã sẵn sàng cho việc huấn luyện mô hình, để có thể biết rõ hơn về việc data có leaking hay không thì cần phải có kết quả sau khi train mô hình để đánh giá.